

Atividade N2-1: Explorando a Anatomia da Árvore Binária

Disciplina: Estrutura de Dados | Professor Veríssimo

 **Prazo de Entrega:** Até 05/05/2026 às 23h:59

 **Repositório:** ED-20261-Atividades-N2/ED-20261-Atividade-N2-1

 **Objetivo:** Implementar diagnósticos estruturais complexos e métricas de hierarquia em uma BST de n níveis.

1. FASE 1: DESENVOLVIMENTO TÉCNICO (C)

Você deve desenvolver um programa em C que utilize obrigatoriamente a especificação do arquivo de cabeçalho abaixo para gerenciar uma Árvore Binária de Busca (BST).

1.1 Especificação da Biblioteca (minhabib.h)

```
#ifndef MINHABIB_H
#define MINHABIB_H

typedef struct No {
    int valor;
    struct No *esq;
    struct No *dir;
} No;

// Função principal de diagnóstico da atividade
void analisar_arvore(No* raiz, int valorBusca);

// Funções auxiliares obrigatórias para organização
void imprimir_nos_internos(No* raiz);
void imprimir_folhas(No* raiz);
void imprimir_niveis(No* raiz, int nivel_atual);
int calcular_altura(No* no);
int calcular_profundidade(No* raiz, int valor, int profundidade_atual);
```

```
void imprimir_ancestrais(No* raiz, int valor);  
void imprimir_descendentes(No* no);  
  
#endif
```

1.2 Lógica da Função analisar_arvore

Esta função é o ponto central de diagnóstico. Ela deve processar a árvore e imprimir no terminal:

A. Diagnóstico Geral (Varredura Completa):

- **Identificação da Raiz:** Confirmar o valor contido no nó raiz.
- **Nós Internos:** Percorrer a árvore e imprimir o valor de todos os nós que possuem pelo menos um filho.
- **Nós Externos (Folhas):** Identificar e listar os nós que são "terminais" (grau zero).
- **Exibição por Níveis:** Organizar a saída para mostrar quem pertence a cada nível, do Nível 0 (raiz) até o Nível n (totalizando os n+1 níveis solicitados).

B. Diagnóstico Específico (Baseado no valorBusca):

Localize o nó com `valorBusca` e extraia:

- **Grau do Nó:** Verificar se possui 0, 1 ou 2 filhos.
- **Ancestrais:** Listar o caminho de volta do nó encontrado até a raiz.
- **Descendentes:** Listar todos os nós que pertencem às sub-árvores abaixo dele.
- **Altura:** Maior distância entre o nó e suas folhas mais distantes.
- **Profundidade:** Distância entre a raiz principal e o nó buscado.

C. Extração de Sub-árvore:

Tratar o nó encontrado como uma "nova raiz" e exibir visualmente toda a estrutura que depende dele, isolando-a do resto da árvore.

2. FASE 2: INFOGRÁFICO E SÍNTESE VISUAL

Com base nos resultados do seu código, elabore um documento (PDF ou Imagem) contendo:

- **Desenho da Árvore:** Representação gráfica destacando com cores diferentes a Raiz, os Nós Internos e as Folhas.
- **Tabela de Atributos:** Uma tabela listando cada nó, seu Nível, Grau, Ancestrais e o Endereço de Memória capturado durante a execução.

3. CRITÉRIOS DE ENTREGA E AVALIAÇÃO

Item	Peso	Requisito
Código Fonte (.c e .h)	70%	Implementação funcional com recursividade correta e lógica de níveis.
Infográfico (.pdf/.png)	30%	Qualidade da representação visual e precisão dos dados da tabela.

Atividade Acadêmica - Estrutura de Dados - 2026.1

"A prática da estrutura leva à compreensão da lógica."